

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



SEDE: SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

CURSO: **PREPRIVADO**

Docente: ING. IVER ADOLFO VARGAS VILLANUEVA

PREPRIVADO

"PRÁCTICA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS"

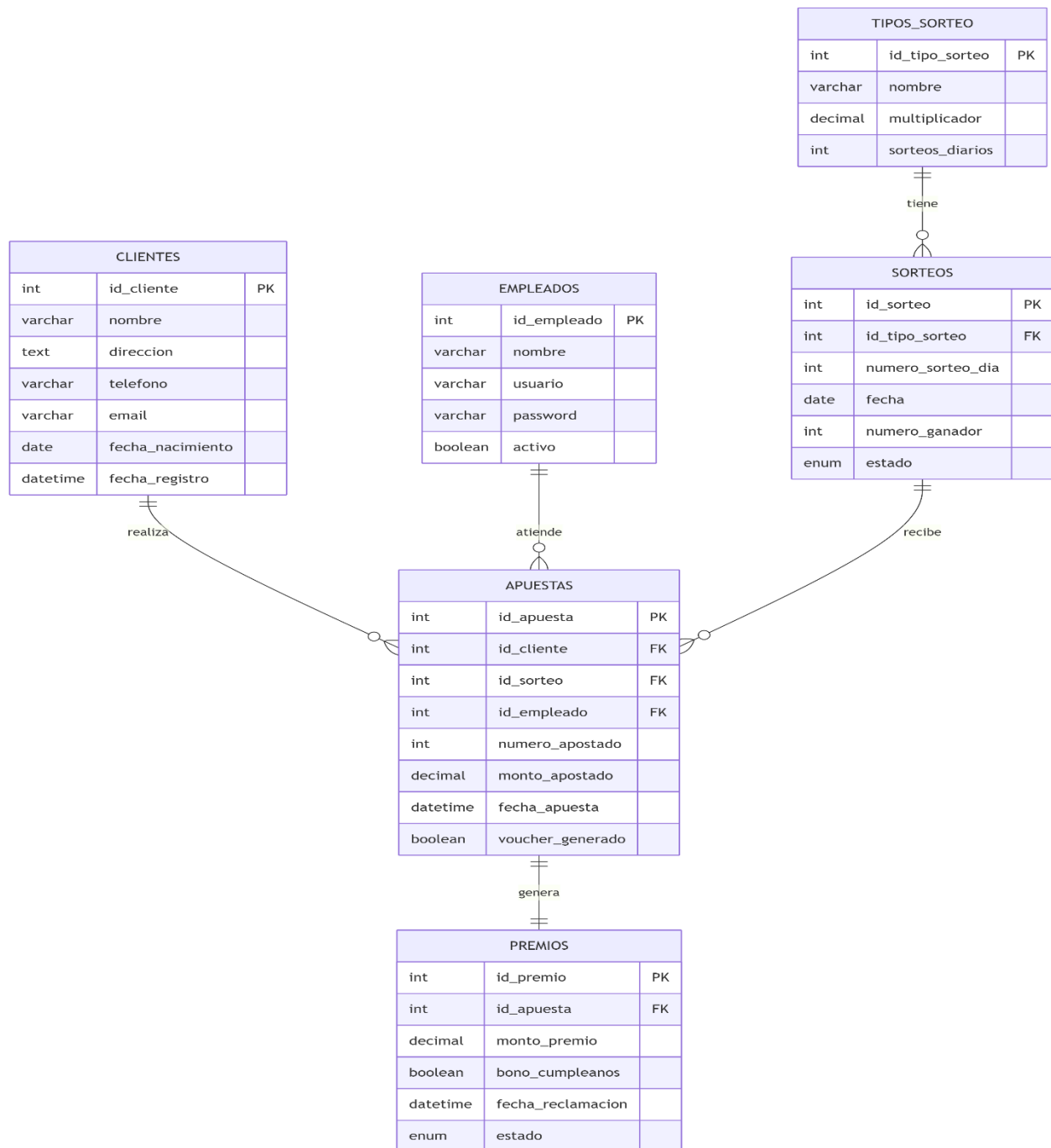
NOMBRE: ISMAEL ENRIQUE
CORTEZ SUTUC
CARNÉ: 1090-22-19454

SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, 18 de noviembre de 2025

Manual Técnico - Sistema de Control de Sorteos "La Suerte"

1. Diagrama de Base de Datos

1.1 Diagrama Entidad-Relación (DER)



1.2 Script de Base de Datos

Codigo de SQL

```
-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_sorteos;
USE sistema_sorteos;

-- Tabla de Clientes
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  direccion TEXT,
  telefono VARCHAR(15),
  email VARCHAR(100),
  fecha_nacimiento DATE,
  fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_telefono (telefono),
  INDEX idx_nombre (nombre)
);

-- Tabla de Empleados
CREATE TABLE empleados (
  id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla de Tipos de Sorteo
CREATE TABLE tipos_sorteo (
  id_tipo_sorteo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  multiplicador DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  sorteos_diarios INT NOT NULL,
  descripcion TEXT
);

-- Tabla de Sorteos
CREATE TABLE sorteos (
  id_sorteo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_tipo_sorteo INT,
  numero_sorteo_dia INT,
  fecha DATE NOT NULL,
  numero_ganador INT,
  estado ENUM('PENDIENTE', 'REALIZADO', 'CANCELADO') DEFAULT 'PENDIENTE',
  fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_realizacion DATETIME,
  FOREIGN KEY (id_tipo_sorteo) REFERENCES tipos_sorteo(id_tipo_sorteo),
  INDEX idx_fecha (fecha),
  INDEX idx_estado (estado),
```

```

    UNIQUE KEY uk_sorteo_dia (id_tipo_sorteo, numero_sorteo_dia, fecha)
);

-- Tabla de Apuestas
CREATE TABLE apuestas (
    id_apuesta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    id_sorteo INT,
    id_empleado INT,
    numero_apostado INT NOT NULL CHECK (numero_apostado BETWEEN 0 AND 99),
    monto_apostado DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (monto_apostado > 0),
    fecha_apuesta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    voucher_generado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    numero_voucher VARCHAR(20) UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_sorteo) REFERENCES sorteos(id_sorteo),
    FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado),
    INDEX idx_fecha_apuesta (fecha_apuesta),
    INDEX idx_numero_apostado (numero_apostado),
    INDEX idx_sorteo_cliente (id_sorteo, id_cliente)
);

-- Tabla de Premios
CREATE TABLE premios (
    id_premio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_apuesta INT,
    monto_premio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    bono_cumpleanos BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    fecha_reclamacion DATETIME,
    estado ENUM('PENDIENTE', 'PAGADO', 'EXPIRADO') DEFAULT 'PENDIENTE',
    fecha_actualizacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_apuesta) REFERENCES apuestas(id_apuesta),
    INDEX idx_estado (estado),
    INDEX idx_fecha_reclamacion (fecha_reclamacion)
);

-- Insertar datos iniciales de tipos de sorteo
INSERT INTO tipos_sorteo (nombre, multiplicador, sorteos_diarios, descripcion) VALUES
('La Santa', 25.00, 3, 'Sorteo con 3 eventos diarios, paga Q25.00 por Q1.00'),
('La Rifa', 70.00, 1, 'Sorteo único diario, paga Q70.00 por Q1.00'),
('El Sorteo', 150.00, 2, 'Sorteo premium con 2 eventos diarios, paga Q150.00 por Q1.00');

-- Insertar usuario administrador por defecto
INSERT INTO empleados (nombre, usuario, password) VALUES
('Administrador Principal', 'admin', SHA2('admin123', 256));

-- Crear vistas útiles
CREATE VIEW vista_apuestas_detalladas AS
SELECT
    a.id_apuesta,
    a.numero_voucher,
    c.nombre as cliente_nombre,
    c.telefono as cliente_telefono,
    c.fecha_nacimiento,
    ts.nombre as tipo_sorteo,

```

```

s.numero_sorteo_dia,
s.fecha,
a.numero_apostado,
a.monto_apostado,
e.nombre as empleado_nombre,
a.fecha_apuesta
FROM apuestas a
JOIN clientes c ON a.id_cliente = c.id_cliente
JOIN sorteos s ON a.id_sorteo = s.id_sorteo
JOIN tipos_sorteo ts ON s.id_tipo_sorteo = ts.id_tipo_sorteo
JOIN empleados e ON a.id_empleado = e.id_empleado;

CREATE VIEW vista_premios_pendientes AS
SELECT
p.id_premio,
a.numero_voucher,
c.nombre as cliente_nombre,
c.telefono,
ts.nombre as tipo_sorteo,
s.numero_sorteo_dia,
s.fecha,
a.numero_apostado,
s.numero_ganador,
a.monto_apostado,
p.monto_premio,
p.bono_cumpleanos,
p.estado,
DATEDIFF(NOW(), s.fecha) as dias_desde_sorteo
FROM premios p
JOIN apuestas a ON p.id_apuesta = a.id_apuesta
JOIN clientes c ON a.id_cliente = c.id_cliente
JOIN sorteos s ON a.id_sorteo = s.id_sorteo
JOIN tipos_sorteo ts ON s.id_tipo_sorteo = ts.id_tipo_sorteo
WHERE p.estado = 'PENDIENTE';

```

2. Diccionario de Datos

2.1 Tabla: CLIENTES

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Por Defecto	Descripción
id_cliente	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR	100	NO	-	Nombre completo del cliente

direccion	TEXT	-	SÍ	NULL	Dirección de residencia
telefono	VARCHAR	15	SÍ	NULL	Número de teléfono de contacto
email	VARCHAR	100	SÍ	NULL	Correo electrónico
fecha_nacimiento	DATE	-	SÍ	NULL	Fecha de nacimiento para bonos cumpleaños
fecha_registro	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de registro en el sistema

2.2 Tabla: EMPLEADOS

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Por Defecto	Descripción
id_empleado	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del empleado
nombre	VARCHAR	100	NO	-	Nombre completo del empleado
usuario	VARCHAR	50	NO	-	Nombre de usuario para acceso al sistema
password	VARCHAR	255	NO	-	Contraseña encriptada

activo	BOOLEAN	-	NO	TRUE	Estado del empleado (activo/inactivo)
fecha_creacion	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del usuario

2.3 Tabla: TIPOS_SORTEO

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Por Defecto	Descripción
id_tipo_sorteo	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del tipo de sorteo
nombre	VARCHAR	50	NO	-	Nombre del sorteo (La Santa, La Rifa, El Sorteo)
multiplicador	DECIMAL	10,2	NO	-	Multiplicador del premio (25, 70, 150)
sorteos_diarios	INT	-	NO	-	Cantidad de sorteos diarios (3, 1, 2)
descripcion	TEXT	-	SÍ	NULL	Descripción del tipo de sorteo

2.4 Tabla: SORTEOS

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Por Defecto	Descripción
id_sorteo	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del sorteo
id_tipo_sorteo	INT	-	NO	-	Referencia al tipo de sorteo
numero_sorteo_dia	INT	-	NO	-	Número del sorteo en el día (1,2,3)
fecha	DATE	-	NO	-	Fecha en que se realiza el sorteo
numero_ganador	INT	-	SÍ	NULL	Número ganador (00-99)
estado	ENUM	-	NO	'PENDIENTE'	Estado: PENDIENTE, REALIZADO, CANCELADO
fecha_creacion	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro
fecha_realizacion	DATETIME	-	SÍ	NULL	Fecha y hora en que se realizó el sorteo

2.5 Tabla: APUESTAS

Campo	Tipo	Longitud	Nul o	Por Defecto	Descripción
id_apuesta	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la apuesta
id_cliente	INT	-	NO	-	Referencia al cliente
id_sorteo	INT	-	NO	-	Referencia al sorteo
id_empleado	INT	-	NO	-	Referencia al empleado que atendió
numero_apostado	INT	-	NO	-	Número apostado (00-99)
monto_apostado	DECIMAL	10,2	NO	-	Monto de la apuesta en quetzales
fecha_apuesta	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la apuesta
voucher_generado	BOOLEAN	-	NO	FALSE	Indica si se generó el voucher
numero_voucher	VARCHAR	20	SÍ	NULL	Número único del voucher

2.6 Tabla: PREMIOS

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Por Defecto	Descripción
id_premio	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del premio
id_apuesta	INT	-	NO	-	Referencia a la apuesta ganadora
monto_premio	DECIMAL	10,2	NO	-	Monto total del premio a pagar
bono_cumpleaños	BOOLEAN	-	NO	FALSE	Indica si aplica bono 10% por cumpleaños
fecha_reclamación	DATE	-	SÍ	NULL	Fecha en que se reclamó el premio
estado	ENUM	-	NO	'PENDIENTE'	Estado: PENDIENTE, PAGADO, EXPIRADO
fecha_actualización	DATE	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de última actualización

4. Mockups de las Pantallas

Pantalla de Login

localhost / 127.0.0.1 | phpMyAdmin x Login - La Suerte x +

localhost/suerte/public/login.php

Resumir 🔗 🔍 ☆ ⚙️ Iniciar sesión 👤 ... 🌐

La Suerte - Inicio de Sesión

Usuario

Contraseña

Ingresar

★ Realizado Por: Ismael Enrique Cortez Sutuc

🔗 Proyecto PrePrivado

16°C Mayorm. nublado 18:10 18/11/2025

localhost / 127.0.0.1 | phpMyAdmin x Registrar Apuesta x +

localhost/suerte/public/index.php

Resumir 🔗 🔍 ☆ ⚙️ Iniciar sesión 👤 ... 🌐

Registrar Apuesta

Dashboard Reportes Cerrar Sesión

Nombre beto Número (00-99) 25 Monto 50

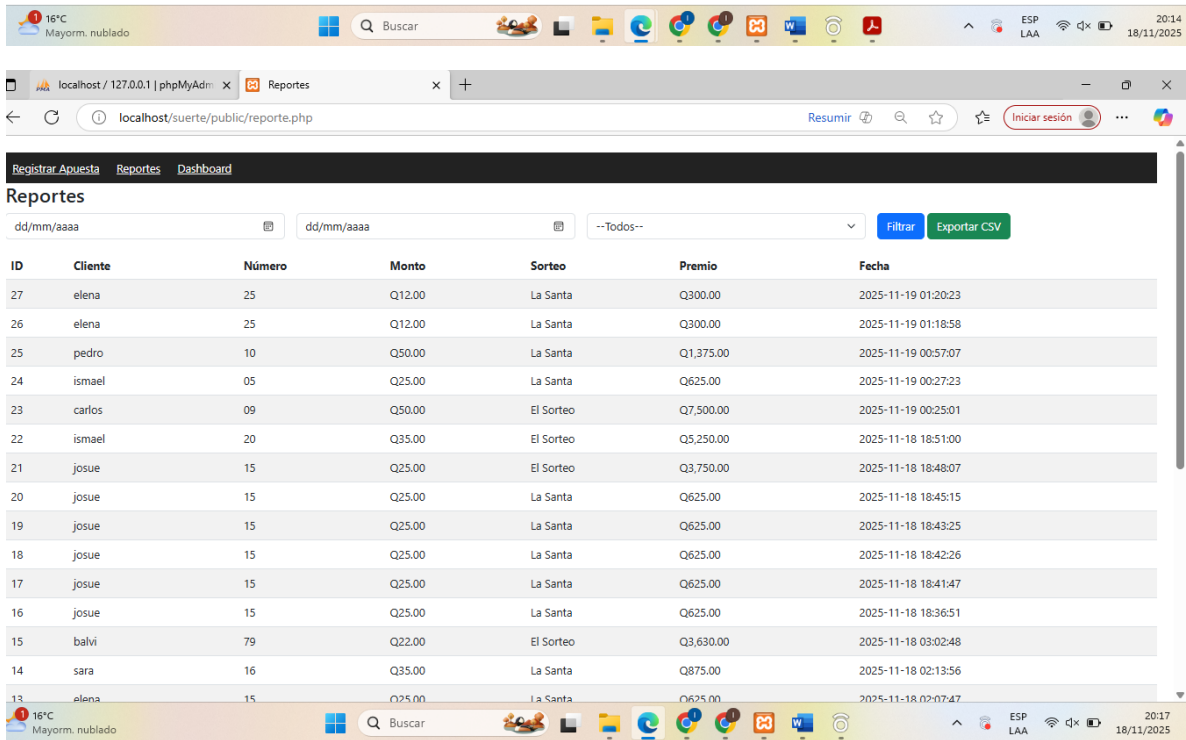
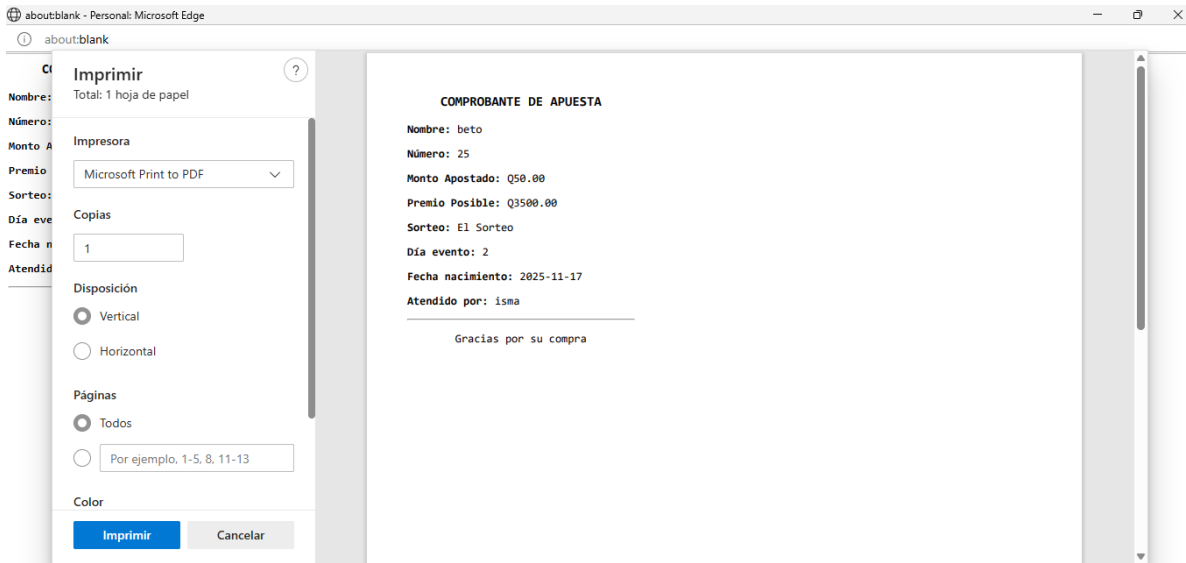
Sorteo El Sorteo Evento (día) 2 Fecha nacimiento (opcional) 17/11/2025

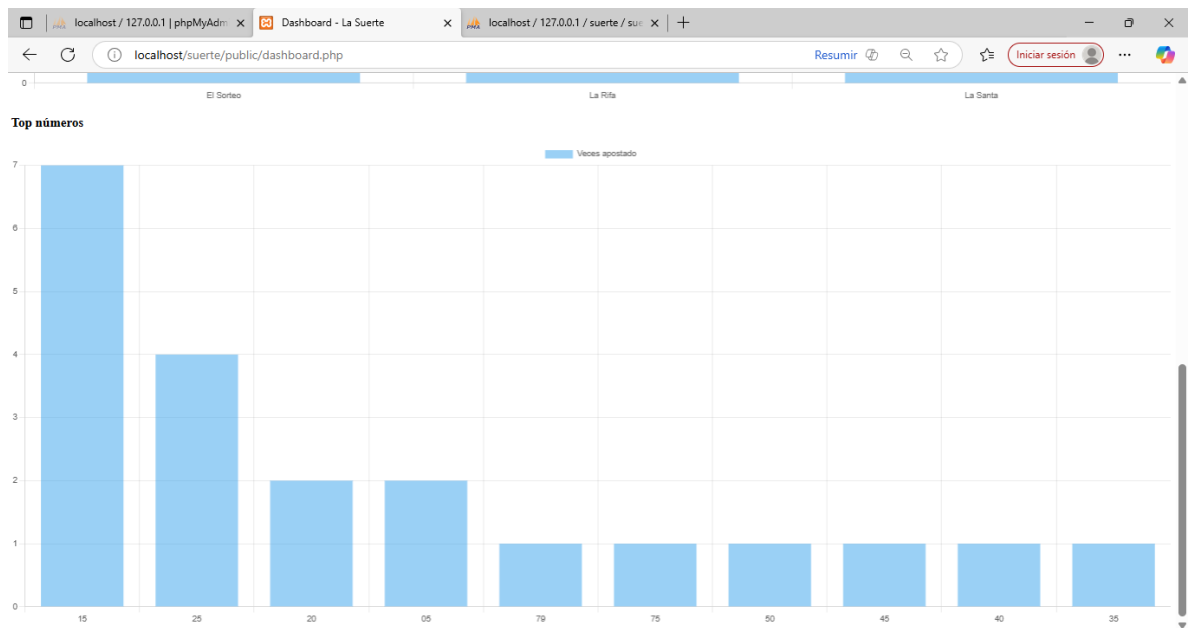
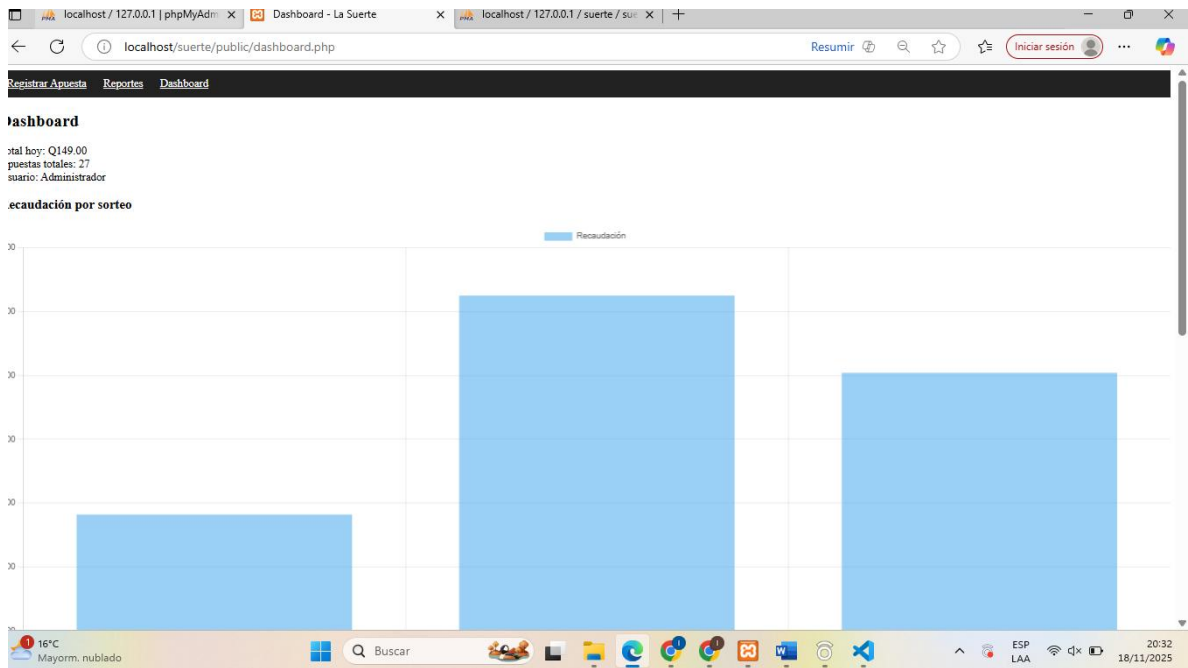
Atendido por isma

Guardar Apuesta

Imprimir Voucher

16°C Mayorm. nublado 20:13 18/11/2025





localhost / 127.0.0.1 | phpMyAdmin x Registrar Apuesta x localhost / 127.0.0.1 / suerte / su... x +

localhost/suerte/public/index.php Resumir

Registrar Apuesta

Dashboard Reportes Nueva Apuesta Cerrar Sesión

Nombre Número (00-99) Monto

Sorteo La Santa Evento (día) 1 Fecha nacimiento (opcional) dd/mm/aaaa

Atendido por Administrador

Guardar Apuesta Imprimir Voucher

localhost/suerte/public/logout.php

16°C Mayorm. nublado Buscar ESP LAA 20:34 18/11/2025

Explicación de Procesos Identificados

5.1 Proceso de Gestión de Clientes

Objetivo: Mantener un registro actualizado de todos los clientes que realizan apuestas.

Subprocesos:

- **Registro inicial:** Captura de datos personales básicos (nombre, teléfono, fecha nacimiento)
- **Actualización:** Modificación de datos existentes cuando sea necesario
- **Búsqueda:** Localización rápida mediante nombre o teléfono
- **Validación:** Verificación de datos únicos y completitud

Reglas de Negocio Aplicadas:

- El teléfono es único por cliente para evitar duplicados
- La fecha de nacimiento es obligatoria para aplicar bono cumpleaños
- Un cliente puede tener múltiples apuestas en diferentes sorteos

5.2 Proceso de Gestión de Apuestas

Objetivo: Registrar todas las apuestas realizadas por los clientes.

Subprocesos:

- **Selección de sorteo:** Elección del tipo y número específico del sorteo
- **Validación de números:** Asegurar que el número apostado esté entre 00-99
- **Cálculo de premio potencial:** Mostrar al cliente el posible premio
- **Generación de voucher:** Crear comprobante único de la transacción

Reglas de Negocio Aplicadas:

- Múltiples clientes pueden apostar al mismo número
- El monto de apuesta es libre (mínimo Q1.00)
- Se calcula premio potencial considerando bono de cumpleaños
- Cada voucher debe ser único e imprimible

5.3 Proceso de Realización de Sorteos

Objetivo: Ejecutar los sorteos diarios de manera transparente y registrar resultados.

Subprocesos:

- **Programación automática:** Creación de sorteos según configuración diaria
- **Generación aleatoria:** Selección imparcial del número ganador
- **Identificación de ganadores:** Búsqueda de apuestas coincidentes
- **Cálculo de premios:** Aplicación de multiplicadores y bonos

Reglas de Negocio Aplicadas:

- La Santa: 3 sorteos diarios $\times$ multiplicador 25
- La Rifa: 1 sorteo diario $\times$ multiplicador 70
- El Sorteo: 2 sorteos diarios $\times$ multiplicador 150
- Bono 10% adicional si el cliente cumple años el día del sorteo

5.4 Proceso de Reclamación de Premios

Objetivo: Gestionar el pago de premios a los clientes ganadores.

Subprocesos:

- **Validación de voucher:** Verificar autenticidad y vigencia
- **Control de plazo:** Confirmar que sea dentro de 5 días hábiles
- **Cálculo final:** Aplicar todos los bonos correspondientes
- **Registro de pago:** Documentar la transacción completada

Reglas de Negocio Aplicadas:

- Período de reclamación: 5 días hábiles después del sorteo
- Requiere presentación de voucher original

- Verificación de identidad del reclamante
- Aplicación de bono cumpleaños si corresponde

5.5 Proceso de Reportes y Análisis

Objetivo: Proporcionar información gerencial para la toma de decisiones.

Subprocesos:

- **Reporte diario:** Resumen de recaudación y premios por día
- **Reporte por período:** Análisis histórico por fechas específicas
- **Reporte por sorteo:** Detalle individual de cada evento
- **Estadísticas:** Tendencias y análisis de comportamiento

Reglas de Negocio Aplicadas:

- Mostrar "ganador desierto" cuando no hay apostadores al número ganador
- Incluir cálculo de margen neto (recaudación - premios)
- Permitir filtros por tipo de sorteo, fecha y número de sorteo
- Exportar datos para análisis externo